

# Note 03

zero-point\_

2026 年 5 月 15 日

## 1 内容安排

- 结构稳定性简介
- 周期点拓扑不变量
- 拓扑熵定义
- 拓扑熵计算

## 2 结构稳定性

结构稳定性与讨论班的主线关系不大，但可以直观感受到动力系统的性质，因此我们简要介绍一下。

**定义 2.1** ( $C^m$  结构稳定性). 一个  $C^r$  映射  $f$  称为  $C^m$  结构稳定的 ( $1 \leq m \leq r$ )，如果存在  $C^m$  拓扑下的  $f$  的一个邻域  $U$ ，使得任意  $g \in U$  都与  $f$  拓扑共轭。

**定义 2.2** ( $C^m$  强结构稳定性). 一个  $C^r$  映射  $f$  称为  $C^m$  强结构稳定的 ( $1 \leq m \leq r$ )，如果存在  $C^m$  拓扑下的  $f$  的一个邻域  $U$ ，使得任意  $g \in U$  都与  $f$  拓扑共轭（结构稳定），并且共轭映射  $h = h_g$  在  $g \xrightarrow{C^m} f$  时满足  $h_g, h_g^{-1}$  一致趋于  $\text{Id}$ 。

**定义 2.3** (拓扑稳定性). 一个  $C^r$  微分同胚  $f$  称为拓扑稳定的，如果存在  $C^0$  拓扑（一致拓扑）下的  $f$  的一个邻域  $U$ ，使得对任意  $g \in U$ ，若  $g$  是同胚，则与  $f$  拓扑半共轭（ $f$  是  $g$  的因子）。

**注 2.4.** •  $C^0$  扰动比较多样，我们不好去强求拓扑共轭，因此退而求其次要求半共轭。

- 若是局部微分同胚，同样的定义也可以良定义。

上述稳定性是对离散迭代而言的，对于连续流，拓扑共轭性质太好，因此我们退而求其次，使用轨道等价性：

**定义 2.5** (轨道等价性).  $\varphi^t, \psi^t$  分别是  $M, N$  上的  $C^r$  流, 称二者  $C^m$  轨道等价, 若存在一个  $C^m$  微分同胚  $h: M \rightarrow N$ , 使得  $h(\varphi^t(x)) = \psi^{\tau(t,x)}(h(x))$ , 其中  $\tau: \mathbb{R} \times M \rightarrow \mathbb{R}$  是一个连续函数, 并且对于任意  $x \in M$ ,  $\tau(\cdot, x)$  是一个单调函数 ( $\psi^{\tau(t,x)}(x)$  也称为  $\psi$  的时间变化).

对应的, 我们也给出轨道因子的定义:

**定义 2.6** (轨道因子).  $\varphi^t, \psi^t$  分别是  $M, N$  上的  $C^r$  流, 称  $\psi^t$  是  $\varphi^t$  的  $C^m$  轨道因子, 若存在一个  $C^m$  满射同胚  $h: M \rightarrow N$ , 使得  $\varphi^t$  的轨道被映成  $\psi^t$  的轨道.

**定义 2.7** (流的  $C^m$  (强) 结构稳定性). 一个  $C^r$  流  $\phi^t$  称为  $C^m$  结构稳定的 ( $1 \leq m \leq r$ ) (对应称为强结构稳定的), 如果存在  $C^m$  拓扑下的  $\phi^t$  的一个邻域  $U$ , 使得任意  $\psi^t \in U$  都与  $\phi^t$  轨道等价.

**定义 2.8** (流的拓扑稳定性). 一个  $C^r$  流  $\varphi^t$  称为拓扑稳定的, 如果存在  $C^0$  拓扑下的  $\varphi^t$  的一个邻域  $U$ , 使得  $\varphi^t$  是任意  $\psi^t \in U$  的轨道因子.

### 3 周期点拓扑不变量

类似于同调理论等, 我们给出一个等价关系, 就希望可以找到等价关系下的一些不变量, 并希望这些不变量可以尽可能区分更多不等价的元素. 既然是动力系统课程, 我们显然会关心函数在长期迭代下是否可以定义出一个量, 且这个量在拓扑共轭下不变. 以下我们介绍周期点的一个拓扑不变量作为引入.

**定义 3.1** (周期点渐近增长指数). 定义周期点渐近增长指数  $p(f) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \max(P_n(f), 1)}{n}$ .

**注 3.2.** • 由于对特定  $n$  可能没有周期点, 因此我们取  $P_n(f)$  和 1 之间的较大值.

- 根据此前几个样例的分析, 周期点数经常是指数增长的, 因此我们取的是指数的计算值. 但是这不总正确, 例如  $p(f) = 0$  时, 我们也可以考虑多项式次数  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \max(P_n(f), 1)}{\log n}$ , 等等.
- $p(f) < \infty$  时, 我们实际上可以把每个  $n$  的周期点数信息集中在一个  $\zeta$  函数  $\zeta_f(z) = \exp(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{P_n(f)}{n} z^n)$ , 这一级数在  $|z| < e^{-p(f)}$  时收敛 (请证明), 边界上必有奇点. 很多时候, 奇点只是极点, 因此可能可以解析延拓到  $\mathbb{C}$  上的亚纯函数 (请计算之前介绍的几个例子来验证), 因此  $\zeta_f$  的各个指标 (如极点、零点、留数等) 都可以提供额外的拓扑不变量.

对于流, 由于是连续情形, 我们很难用“等于某个周期”的条件进行计数, 而若周期轨道数指数级增长, 我们可以期望使用“小于等于某个周期”的条件进行计数, 因此我们定义如下的渐近增长指数:

**定义 3.3** (周期轨道渐近增长指数). 定义周期轨道渐近增长指数  $p(\varphi^t) = \overline{\lim}_{T \rightarrow \infty} \frac{\log \max(P_T(\varphi^t), 1)}{T}$ , 其中  $P_T(\varphi^t)$  指的是周期不大于  $T$  的周期轨道数.

**注 3.4.** • 类似的, 我们可以定义  $\zeta$  函数  $\zeta_{\varphi^t}(z) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-zl(\gamma)})^{-1}$ , 这里  $l(\gamma)$  是  $\gamma$  的最小正周期, 且要求  $\gamma$  不是不动点轨道. 收敛性上, 若  $p(\varphi^t)$  可以良定义, 则  $\operatorname{Re}(z) > p(\varphi^t)$  时无穷乘积收敛 (请验证), 并且在边界上有奇点.

• 这两个定义是与周期强相关的, 因此如果两个流拓扑共轭, 它们就是不变量; 但如果两个流只是轨道等价, 它们就不一定是不变量了. 然而, 在特殊情况下我们有以下定理:

**定理 3.5.** 设  $X, Y$  是紧空间,  $\varphi^t: X \rightarrow X$  和  $\psi^t: Y \rightarrow Y$  是无不动点的连续流, 且二者轨道等价. 若  $p(\psi^t) = 0$ , 则  $p(\varphi^t) = 0$ .

证明. 设  $h: X \rightarrow Y$  是轨道等价中的同胚,  $\tau(t, x)$  是轨道等价中的时间变化函数, 取切片  $\alpha(x) = \tau(1, x)$ , 则由于  $X$  的紧性知  $\alpha$  有界  $M$ , 则  $\varphi^t$  长度 (这里指的是运行时间) 为 1 的周期轨道在  $\psi^t$  中的长度不大于  $M$ , 因此当  $T$  足够大时,  $P_T(\varphi^t) \leq P_{(T+1)M}(\psi^t) \leq P_{2MT}(\psi^t)$  (注意向上取整的事情), 从而  $p(\psi^t) \geq \frac{1}{2M}p(\varphi^t)$ , 特别的,  $p(\psi^t) = 0$  时  $p(\varphi^t) = 0$ .  $\square$

## 4 拓扑熵的定义

接下来我们引入最重要的不变量定义: 拓扑熵. 虽然它不依赖度量, 但使用度量语言可以直观给出它的 Bowen-Dinaburg 定义.

首先, 我们给出基于  $f$  的一种度量定义, 并探讨度量空间的几个重要概念.

**定义 4.1** (映射诱导度量). 设  $f: X \rightarrow X$  是紧度量空间  $X$  上的连续函数,  $X$  度量为  $d$ , 则定义  $f$  在  $n$  次迭代中诱导的度量  $d_n^f(x, y) = \max_{0 \leq i \leq n-1} d(f^i(x), f^i(y))$ . 我们记开球  $B_f(x, \varepsilon, n) = \{y \in X \mid d_n^f(x, y) < \varepsilon\}$ .

**注 4.2.** 显然, 固定两点时,  $d_n^f$  单调递增;

**定义 4.3** (覆盖与分离). 给定集合  $E \subset X$ . 若  $X \subset \bigcup_{x \in E} B_f(x, \varepsilon, n)$ , 则称  $E$  是  $X$  的一个  $(n, \varepsilon)$ -覆盖. 若  $E$  中任意两点  $x, y$  满足  $d_n^f(x, y) \geq \varepsilon$ , 则称  $E$  是  $X$  的一个  $(n, \varepsilon)$ -分离集.

对应的, 我们定义  $S_d(f, \varepsilon, n)$  是  $(n, \varepsilon)$ -覆盖的最小元素个数,  $N_d(f, \varepsilon, n)$  是  $(n, \varepsilon)$ -分离集的最大元素个数; 我们另外定义  $D_d(f, \varepsilon, n)$  是  $X$  满足以下条件的覆盖集  $\mathcal{F}$  元素个数的最小值:  $\mathcal{F}$  中每个元素  $A$  的半径都不大于  $\varepsilon$ .

**注 4.4.** •  $S_d$  与  $D_d$  有很好的相容性:  $S_d(f, \varepsilon, n) \leq D_d(f, \varepsilon, n) \leq S_d(f, \frac{\varepsilon}{2}, n)$  (请证明). 但是二者存在不同:  $D_d$  允许非开集的存在, 因此在定义上性质更好, 而  $S_d$  只能用开球, 因此在计算上性质更好, 我们接下来就可以看到二者的不同.

- $N_d$  与  $S_d$  也有以下不等式:  $S_d(f, \varepsilon, n) \leq N_d(f, \varepsilon, n) \leq S_d(f, \frac{\varepsilon}{2}, n)$  (请证明) .

我们先给出使用  $S_d$  的拓扑熵定义, 再考虑与其他定义的相容性.

**定义 4.5** (拓扑熵). 定义  $h_d(f, \varepsilon) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log S_d(f, \varepsilon, n)$ , 则由于  $h_d$  对于  $\varepsilon \rightarrow 0$  过程的单调不减性, 以下极限良定义:  $h(f) = h_{\text{top}}(f) = h_d(f) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} h_d(f, \varepsilon)$ .

我们立刻给出度量依赖性的说明:

**命题 4.6** (拓扑熵不依赖度量). 设度量  $d, d'$  给出同一个拓扑, 则  $h_d(f) = h_{d'}(f)$ .

证明. 设  $D_\varepsilon = \{(x_1, x_2) \mid d(x_1, x_2) \geq \varepsilon\} \subset X \times X$ , 这是  $X \times X$  上的紧集 (因为是闭的). 由于  $d'$  在  $X \times X$  上连续, 则在紧集  $D_\varepsilon$  上可以取得最小值  $\delta(\varepsilon) > 0$  (为什么?) 于是  $d'(x_1, x_2) < \delta(\varepsilon) \Rightarrow d(x_1, x_2) < \varepsilon$ , 于是对  $d_n^f$  同理, 于是  $S_{d'}(f, \delta(\varepsilon), n) \geq S_d(f, \varepsilon, n)$ , 于是  $h_{d'}(f, \delta(\varepsilon)) \geq h_d(f, \varepsilon)$ , 两边令  $\varepsilon \rightarrow 0$  则知  $h_{d'}(f) \geq h_d(f)$ , 由对称性即证.  $\square$

**推论 4.7** (拓扑熵是不变量). 拓扑熵是拓扑共轭的不变量.

证明. 设  $f: X \rightarrow X, g: Y \rightarrow Y$  通过  $h: X \rightarrow Y$  拓扑共轭, 则固定  $X$  上的度量  $d$ , 设  $d'(y_1, y_2) = d(h^{-1}(y_1), h^{-1}(y_2))$  是推前度量 (请验证它是度量), 则  $h$  是等距同构, 即证.  $\square$

从上述  $S_d, D_d$  与  $D_d, N_d$  的不等式, 我们也容易通过  $D_d$  或  $N_d$  类似地定义拓扑熵 ( $N_d$  要取下极限), 而且它们与  $S_d$  定义的拓扑熵相合. 接下来我们说明  $D_d$  的良好定义性质. 我们先不加证明地给出一个关键引理 (教材命题 9.6.4):

**引理 4.8** (Fekete). 对数列  $\{a_n\}$ , 若  $\exists L \in \mathbb{R}, \exists k \in \mathbb{N}, \forall m, n \in \mathbb{N}, a_{m+n} \leq a_n + a_{m+k} + L$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  存在.

**引理 4.9.** 任取  $\varepsilon > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log D_d(f, \varepsilon, n)$  存在.

证明. 我们只需证明  $D_d(f, \varepsilon, n)$  的次乘性, 即  $D_d(f, \varepsilon, n+m) \leq D_d(f, \varepsilon, n) D_d(f, \varepsilon, m)$ , 则 Fekete 引理即可得到结论. 要证明不等式, 只需注意到若  $A, B \subset X$  分别是  $d_n^f, d_m^f$ -半径小于  $\varepsilon$  的集合, 则  $A \cap f^{-n}(B)$  是  $d_{n+m}^f$ -半径小于  $\varepsilon$  的集合.  $\square$

**注 4.10.** 若按  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log S_d(f, \varepsilon, n)$  来定义  $h_d(f, \varepsilon)$ , 再定义  $h_d(f)$ , 则仍然与  $D_d$  定义的  $h_d(f)$  相合, 因此其也与当前用上极限定义的  $h_d(f)$  相合.

拓扑熵不依赖度量, 因此定义可以不使用度量, 接下来我们给出 Adler-Konheim-McAndrew 的拓扑定义.

**定义 4.11** (拓扑熵). 给定紧集上的连续映射  $f : X \rightarrow X$ , 设  $\alpha$  是  $X$  的有限开覆盖, 定义  $H(\alpha) = \log N(\alpha)$ , 其中  $N(\alpha)$  是  $\alpha$  的最小子覆盖的开集数; 定义  $\alpha_n = \bigvee_{i=0}^{n-1} f^{-i}(\alpha)$ , 其中集族  $\alpha \vee \beta = \{A \cap B \mid A \in \alpha, B \in \beta\}$ . 定义  $h(f, \alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(\alpha_n)$ , 再定义拓扑熵  $h(f) = \sup_{\alpha} h(f, \alpha)$ .

**注 4.12.**  $\{H(\alpha_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  有次可加性, 因此定义才能成立.

**定理 4.13** (相合性). 在紧度量空间上, 两种定义是相合的.

**证明.** 拓扑定义  $\leq$  度量定义: 只需证明每个给定的  $\alpha$  都存在  $\varepsilon > 0$  使得  $h(f, \alpha) \leq h(f, \varepsilon)$ . 由 Lebesgue 数引理, 取  $\varepsilon$  为  $\alpha$  的 Lebesgue 数, 使得任意半径为  $\varepsilon$  的开球都包含在  $\alpha$  的某个元素中. 接下来设  $E$  是一个  $(n, \varepsilon)$ -覆盖, 则  $\forall x \in E$ , 由定义知  $B_f(x, \varepsilon, n) = \bigcap_{i=0}^{n-1} f^{-i}(B(f^i(x), \varepsilon))$ . 由 Lebesgue 数知  $f^{-i}(B(f^i(x), \varepsilon)) \subset A_i \in \alpha$ , 则  $B_f(x, \varepsilon, n) \subset A_x \in \alpha_n$ , 由于  $N(\alpha_n)$  是  $\alpha_n$  的最小子覆盖的开集数, 而  $\{B_f(x, \varepsilon, n) \mid x \in E\}$  可以覆盖  $X$ , 于是  $S_d(f, \varepsilon, n) \geq N(\alpha_n)$ , 于是两边对  $n$  取上极限即证.

**度量定义  $\leq$  拓扑定义:** 同样我们要证明  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在有限开覆盖  $\alpha$  使得  $h(f, \varepsilon) \leq h(f, \alpha)$ .  $\alpha$  与  $n$  无关, 所以我们先用  $\varepsilon$  构造出  $\alpha$ : 取  $\alpha$  是  $\{B(x, \frac{\varepsilon}{2}) \mid x \in X\}$  的最小开覆盖, 则  $\alpha_n$  中的任意元素  $U = \bigcap_{i=0}^{n-1} f^{-i}(B(x_i, \frac{\varepsilon}{2}))$ , 任取  $(n, \varepsilon)$ -分离集  $E$ , 若  $E \cap U \supset \{x, y\}$  (包含不止两点), 则  $d(f^i(x), f^i(y)) \leq d(f^i(x), x_i) + d(f^i(y), x_i) < \varepsilon$ , 于是  $d_n^f(x, y) < \varepsilon$ , 矛盾. 从而  $E \cap U$  至多只有一点, 于是  $N(\alpha_n) \geq |E|$  对任意  $(n, \varepsilon)$ -分离集  $E$  都成立, 于是  $N(\alpha_n) \geq N_d(f, \varepsilon, n)$ , 两边对  $n$  取上极限即证 (这里  $h(f, \varepsilon)$  改为使用  $N_d$  定义, 虽然与  $S_d$  定义下的结果不同, 但最后计算拓扑熵的极限结果相同).  $\square$

最后, 我们说明, 上述对离散迭代的定义可以通过修改度量的方式迁移到流上: 度量修改为  $d_t^f(x, y) = \max_{0 \leq t \leq T} d(\varphi^t(x), \varphi^t(y))$ , 这里由于空间紧而最大值良定义.

## 5 拓扑熵的基本性质

接下来我们给出拓扑熵的一些基本性质.

**命题 5.1.** 若  $g : Y \rightarrow Y$  是  $f : X \rightarrow X$  的因子, 则  $h(g) \leq h(f)$ .

**证明.** 设  $h \circ f = g \circ h$ , 则由于一切在紧空间上定义, 则  $h$  一致连续, 则  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  使得  $d_X(x_1, x_2) < \delta \Rightarrow d_Y(h(x_1), h(x_2)) < \varepsilon$ , 则  $S_{d_X}(f, \delta, n) \geq S_{d_Y}(g, \varepsilon, n)$ .  $\square$

**命题 5.2.** (1) 设  $\Lambda$  是  $f$  的闭不变集, 则  $h(f|_{\Lambda}) \leq h(f)$ .

(2) 设  $X$  是若干闭不变子集  $\Lambda_i, i = 1, \dots, m$  的并, 则  $h(f) = \max_{1 \leq i \leq m} h(f|_{\Lambda_i})$ .

(3)  $h(f^m) = |m|h(f)$  (当  $f$  可逆时  $m < 0$  对应拓扑熵良定义) .

(4)  $h(f \times g) = h(f) + h(g)$ , 这里  $f: X \rightarrow X, g: Y \rightarrow Y$  则  $f \times g: X \times Y \rightarrow X \times Y$  使得  $(f \times g)(x, y) = (f(x), g(y))$ .

证明. (1) (2) 请自行证明, (2) 的提示是: 覆盖的并是并的覆盖.

(3) 在  $m > 0$  时,  $d_n^{f^m} \leq d_{nm-m+1}^f$ , 则  $B_f(x, \varepsilon, mn - m + 1) \subset B_{f^m}(x, \varepsilon, n)$ , 于是  $S_d(f^m, \varepsilon, n) \leq S_d(f, \varepsilon, mn)$ , 于是  $\leq$  方向得证. 另一方面, 由于  $f, \dots, f^{m-1}$  都是一致连续的, 于是  $\forall \varepsilon > 0$  都存在  $\delta > 0$  使得  $B(x, \delta) \subset B_f(x, \varepsilon, m)$  对任意  $x \in X$  成立, 于是根据定义,  $B_{f^m}(x, \delta, n) \subset B_f(x, \varepsilon, mn)$ , 类似地可以证明  $\geq$  方向.

(3) 在  $m < 0$  时, 只需验证  $m = -1$  的情况, 这时由于  $B_f(x, \varepsilon, n) = B_{f^{-1}}(f^{n-1}(x), \varepsilon, n)$  即可以类似证明.

对于 (4), 首先给出乘积度量  $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max(d_X(x_1, x_2), d_Y(y_1, y_2))$  (请验证其是度量且与乘积拓扑相合), 于是乘积度量的开球就是开球的乘积, 于是分别使用  $S_d, N_d$  可以分别证明  $\leq, \geq$  方向.  $\square$

**定理 5.3.** 设流  $\Phi = \{\varphi^t\}_{t \in \mathbb{R}}$ , 则  $h(\Phi) = h(\varphi^1)$ .

证明. 由一致连续性我们知道  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, d(x, y) \leq \delta \Rightarrow d_1^\Phi(x, y) < \varepsilon$ , 则  $B_\Phi(x, \varepsilon, T) \supset B_{\varphi^1}(x, \delta, [T])$  ( $[T]$  表示不大于  $T$  的最大整数), 则  $h(\Phi) \leq h(\varphi^1)$ . 另一方面, 由度量的定义知  $d_n^\Phi \geq d_n^{\varphi^1}$ , 则  $\geq$  方向即证.  $\square$

**注 5.4.** 这说明流的拓扑熵可以转化为离散迭代的拓扑熵.

在有良好的体形式定义的底空间 (光滑空间) 中, 我们也可以考虑像的体积增长作为一种拓扑不变量 (特别的, 2 维流形上的  $C^\infty$  微分同胚通过体积增长定义的不变量与拓扑熵相等).

我们还可以通过代数拓扑理论衡量基本群/同调群的增长, 并定义基本群熵 (不大于拓扑熵) 和同调熵.

最后, 我们要说明拓扑熵是一个足够好的不变量指标, 也就是说, 它不会轻易膨胀到无穷.

**定义 5.5** (球维数). 设  $(X, d)$  是紧度量空间,  $b(\varepsilon)$  是  $X$  使用半径为  $\varepsilon$  的球进行的最小覆盖数, 则定义球维数  $D(X) = \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log b(\varepsilon)}{|\log \varepsilon|} \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ .

**注 5.6.** •  $D(X)$  在双 Lipschitz 等价变换下不变;

•  $D(X)$  在微分流形上球维数就是拓扑维数;

•  $Y \subset X \Rightarrow D(Y) \leq D(X)$ ;

- $D(X)$  不是拓扑不变量.

**定理 5.7** (拓扑熵有限性). 设  $(X, d)$  是有有限球维数  $D(X)$  的紧度量空间,  $f : X \rightarrow X$  是 Lipschitz 连续映射, 则  $h(f) \leq D(X) \max(0, \log L(f))$ , 其中  $L(f) = \sup_{x \neq y} \frac{d(f(x), f(y))}{d(x, y)}$  是 Lipschitz 常数.

证明. 任取  $L > \max(1, L(f))$ , 则  $d(f(x), f(y)) \leq Ld(x, y)$ , 则  $f^m(B_d(x, \varepsilon)) \subset B_d(f^m(x), L^m \varepsilon)$ , 则  $B_d(x, L^{-n} \varepsilon) \subset B_f(x, \varepsilon, n)$ , 于是  $S(f, \varepsilon, n) \leq b(L^{-n} \varepsilon)$ , 则  $h(f, \varepsilon) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log S(f, \varepsilon, n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|\log(L^{-n} \varepsilon)|}{n} \frac{\log b(L^{-n} \varepsilon)}{|\log(L^{-n} \varepsilon)|} = D(X) \log L$ , 两边令  $\varepsilon \rightarrow 0$  即证.  $\square$

**注 5.8.** 这一定理给出了映射拓扑熵的估计, 这里对于  $C^1$  映射,  $L(f) = \sup_{x \in X} \|Df_x\|$ , 其中  $\|\cdot\|$  取得是谱半径.

## 6 拓扑熵的计算

**例 6.1** (环面平移). 平移  $T_\gamma$  的拓扑熵是 0 (对应的, 线性流也是), 因为  $d_n^{T_\gamma} = d$ , 使用分离集即知.

**例 6.2** (均匀扩张映射).  $h(E_m) = \log |m| = p(E_m)$ , 这里  $p(E_m)$  是周期点渐近增长指数. 后者容易计算出来, 前者我们先分析度量 (不妨设  $m > 0$ , 因为  $m < 0$  同理): 只要  $d(x, y) < \frac{m^{-n}}{2}$ , 就有  $d_n^{E_m}(x, y) = d(E_m^{n-1}(x), E_m^{n-1}(y)) = m^{n-1}d(x, y)$ . 则在  $d(x, y) < \frac{m^{-n}}{2}$  的前提下,  $d_n^{E_m}(x, y) \geq \varepsilon$  ( $\varepsilon$  充分小) 当且仅当  $d(x, y) > \varepsilon m^{-n+1}$ . 取  $\varepsilon = m^{-k}$ , 则  $\{im^{-n+1-k} \mid i \in \mathbb{Z}\}$  是最大的  $(n, \varepsilon)$ -分离集, 于是  $N_d(E_m, m^{-k}, n) = m^{n+k-1}$ , 则  $h(E_m) = \log m$ .

**注 6.3.** 由于同度数  $m$  的扩张映射之间拓扑共轭, 因此它们的拓扑熵都是  $\log |m|$ .

**例 6.4** (拓扑 Markov 链). 我们考虑  $\Omega_N$  空间赋予的  $10N$  度量, 则对称圆柱  $C_\alpha^m$  是半径为  $\varepsilon_m = \frac{(10N)^{-m}}{2}$  的闭球. 类似的,  $C_\alpha^{-m, \dots, n+m}$  是  $d_n^{\sigma_N}$  的半径为  $\varepsilon_m$  的闭球. 考虑矩阵  $A$ , 则我们只需数  $C_\alpha^{-m, \dots, n+m} \cap \Omega_A$  中不同  $\alpha$  的元素, 而连续秩为  $n$  的圆柱, 不同  $\alpha$  的元素数量就是  $\sum_{i,j=0}^{N-1} a_{ij}^n = \|A^n\|_1$ , 也即  $N_{d_{10N}}(\sigma_A, \varepsilon_m, n) = \sum_{i,j=0}^{N-1} a_{ij}^{n+2m} = \|A^{n+2m}\|_1$ , 于是  $h(\sigma_A) = \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \|A^{n+2m}\|_1 = \lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2m}{n} \log \|A^{n+2m}\|_1^{\frac{1}{n+2m}} = \lim_{m \rightarrow \infty} 1 \cdot \log |\lambda_A^{\max}| = \log |\lambda_A^{\max}|$ , 其中  $|\lambda_A^{\max}|$  是谱半径, 也就是模长最长的特征值模长.

**注 6.5.** 取  $A$  为全 1 矩阵则知  $h(\sigma_N) = \log N$ .

例 6.6 (双曲环面自同构). 对于  $L = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  在  $\mathbb{T}^2$  上诱导的双曲环面自同构, 我们知道  $L$  是

$\sigma_A$  的因子, 其中  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 于是  $h(L) \leq h(\sigma_A) = \log \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ .

接下来考虑周期点, 首先由于特征值  $\lambda_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \in (2, 3)$ , 于是我们考虑  $\varepsilon = \frac{1}{6}$  下的  $N_d(L, \varepsilon, n)$ , 其中  $n$  充分大. 任取两个周期为  $n$  的周期点  $p, q$ , 若  $d(p, q) \geq \varepsilon$  则已互相分离, 而  $d(p, q) < \varepsilon$  时, 由于  $\varepsilon$  足够小, 我们可以找到一个以特征方向为边方向的最小矩形  $psqt$  (逆时针), 而该矩形作用  $n$  次后的半径会远大于该矩形本身的半径, 因此不再是最小矩形, 虽然  $p, q$  两点不变. 我们知道, 若设  $p = (p_x, p_y)$ , 则  $psqt \subset (p_x - \frac{1}{2}, p_x + \frac{1}{2}) \times (p_y - \frac{1}{2}, p_y + \frac{1}{2}) = I_p$ , 而既然  $L^n(psq t)$  不是最小矩形, 则  $L^n(q) \notin I_p$ , 于是  $d(L^n(p), L^n(q))$  在  $\mathbb{R}^2$  上  $> \frac{1}{2}$ . 既然  $\frac{1}{\varepsilon} > 3$ , 因此存在  $k > 0$  使得  $\varepsilon < d(L^k(p), L^k(q)) < \frac{1}{2}$  (请验证), 而由于  $\mathbb{R}^2$  上两点距离  $< \frac{1}{2}$  时, 在  $\mathbb{T}^2$  上两点投影的距离与  $\mathbb{R}^2$  相同, 因此此时  $\mathbb{T}^2$  上  $d(L^k(p), L^k(q)) > \varepsilon$ , 于是  $d_n^L(p, q) > \varepsilon$ . 于是所有周期为  $n$  的周期点集是  $(n, \varepsilon)$ -分离集.

综上,  $N_d(L, \varepsilon, n) \geq P_n(L) = \lambda_1^n + \lambda_1^{-n} - 2$ , 于是  $h(L) \geq h_d(L, \varepsilon) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N_d(L, \varepsilon, n) = \log \lambda_1 = \log \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ . 于是  $h(L) = \log \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ .